2022 春《复变函数》试卷 A 分析

一、 填空题

(2) 被积函数 $\dfrac{|z|+\sin z}{z}$ 分子不是全纯函数，不能直接用 Cauchy 积分公式. 事实上，在积分曲线上 $|z|=1$. 有不少答案为 0 的同学应该是将被积函数当作全纯函数, 接着用 Cauchy 公式了, 这说明对 Cauchy 公式的掌握不到位.

(5) 此题要证明要说清楚也许要花点功夫，但 $z=1$ 是幂级数收敛和绝对收敛的分解点，按收敛半径的性质，只能是 1.

二、 要求将定理完整写正确，缺条件或条件不正确会扣分.

三、 此题主要是参数 b 的计算错误较多. 答案是 $b=-4/9e$.

标准做法是对 $\dfrac{e^z}{(z+1)^2(z-2)}$ 分别在 $z=-1$ 和 $z=2$ 处 Laurent 展开，取参数 a,b,c 为其主要部分相应项的系数.

同学们在做此题时的典型错误是在 $z=-1$ 作 Laurent 展开时, 要么对 e^z 作幂级数展开, 但对 $1/(z-2)$ 直接用 $z=-1$ 代入得到 $-1/3$; 要么对 $1/(z-2)$ 在 $z=-1$ 处幂级数展开, 但 e^z 直接用 $z=-1$ 代入得到 e^{-1}. 两者都导致 $1/(z+1)$ 的系数错误. 事实上 e^z 和 $1/(z-2)$ 在 $z=-1$ 的幂级数展开都会有 $(z+1)$ 项, 整个函数在 $z=-1$ 处的 Laurent 展开的 $1/(z+1)$ 的系数是两者之和, 其中之一不展开直接用 $z=-1$ 代入将会少掉一个 $(z+1)$ 项.

一个简单的做法是令 $g(z)=(z+1)^2(z-2)f(z)$, 则 -1 是 $g(z)$ 的二阶零点、2 是 $g(z)$ 的一阶零点, 故解方程组 $g(-1)=0, g'(-1)=0, g(2)=0$ 即可.

四、 此题的主要错误是很多同学化为围道积分时被积函数取为 $\dfrac{z\sin z}{z^2+1}$, 但此时在大半圆弧上的积分将出现

$$\int_0^{\pi}(e^{-R\sin\theta}+e^{R\sin\theta})d\theta$$

这儿出现 $e^{R\sin\theta}$ 是没法用 Jordan 引理的.

正确的做法是 $\sin x=\dfrac{e^{ix}-e^{-ix}}{2}$ 或 $\sin x=\operatorname{Im}e^{ix}$, 围道积分的被积函数是 $\dfrac{ze^{iz}}{z^2+1}$. 请看讲义例题.

五、 如果做过教材 §6.1 习题 4 (布置过习题) 且会做的话应该会做此题, 不过也有一个典型错误: 利用变换以及 Schwarz 引理, 得到

$$\left|\frac{e^{i\pi f(z)/2}-1}{e^{i\pi f(z)/2}+1}\right|\le|z|$$

后估算 $\operatorname{Im} f(z)$ 时, 出现两个错误:

(1) 直接得到

$$\frac{e^{\pi/2|f(z)|}-1}{e^{\pi/2|f(z)|}+1} \le |z|.$$

错误在于想当然地认为 $|e^{i\pi f(z)/2}| = e^{\pi|f(z)|/2}$, 但实际是 $|e^{i\pi f(z)/2}| = e^{\pi \operatorname{Im} f(z)/2}$. 此时, 只能得到一半不等式, 另一半应利用

$$\left|\frac{e^{i\pi f(z)/2}-1}{e^{i\pi f(z)/2}+1}\right| = \left|\frac{e^{-i\pi f(z)/2}-1}{e^{-i\pi f(z)/2}+1}\right|.$$

(2) 化为

$$|f(z)| \le \frac{2}{\pi}\left|\log\frac{1+z}{1-z}\right| \le \frac{2}{\pi}\log\frac{1+|z|}{1-|z|}.$$

这是想当然地认为 $|\log z| \le \log|z|$, 但实际上 $|\log z| = \sqrt{\log^2|z| + (\arg z)^2} \ge \log|z|$.

六、 此题的关键是说明单位圆内除了原点外没有其他零点. 如果单位圆内零点为 $a_1, \cdots, a_n$ (计重数, 必定有限多个), 作

$$g(z) = f(z)\prod_{k=1}^{n}\frac{1-\overline{a}_k z}{z-a_k},$$

则 $g(z)$ 在单位圆内没有零点, $|g(z)| = 1$ ($|z| = 1$). 由最大最小模定理 $g(z) \equiv e^{i\theta}$. 此时

$$f(z) = e^{i\theta}\prod_{k=1}^{n}\frac{z-a_k}{1-\overline{a}_k z}$$

为有理函数, 只有当所有 $a_k = 0$ 时才是整函数.

也可以用对称原理, 单位圆内不是原点的零点关于单位圆周的对称点是极点, 与整函数矛盾. 故之多在原点有零点. 原点如果是 n 阶零点 ($n = 0$ 为非零点), 则 $f(z)/z^n$ 在单位圆内无零点, 单位圆周上模恒为 1, 同上, 由最大最小模定理即得其为常数.

另一种很好的做法是: 如果 0 不是 $f(z)$ 的零点, 则其关于单位圆周的对称点 ∞ 不是极点, 极限存在, 这样是有界整函数, 由 Liouville 定理是常数. 如果 0 是 n 阶零点, 考虑 $f(z)/z^n$.